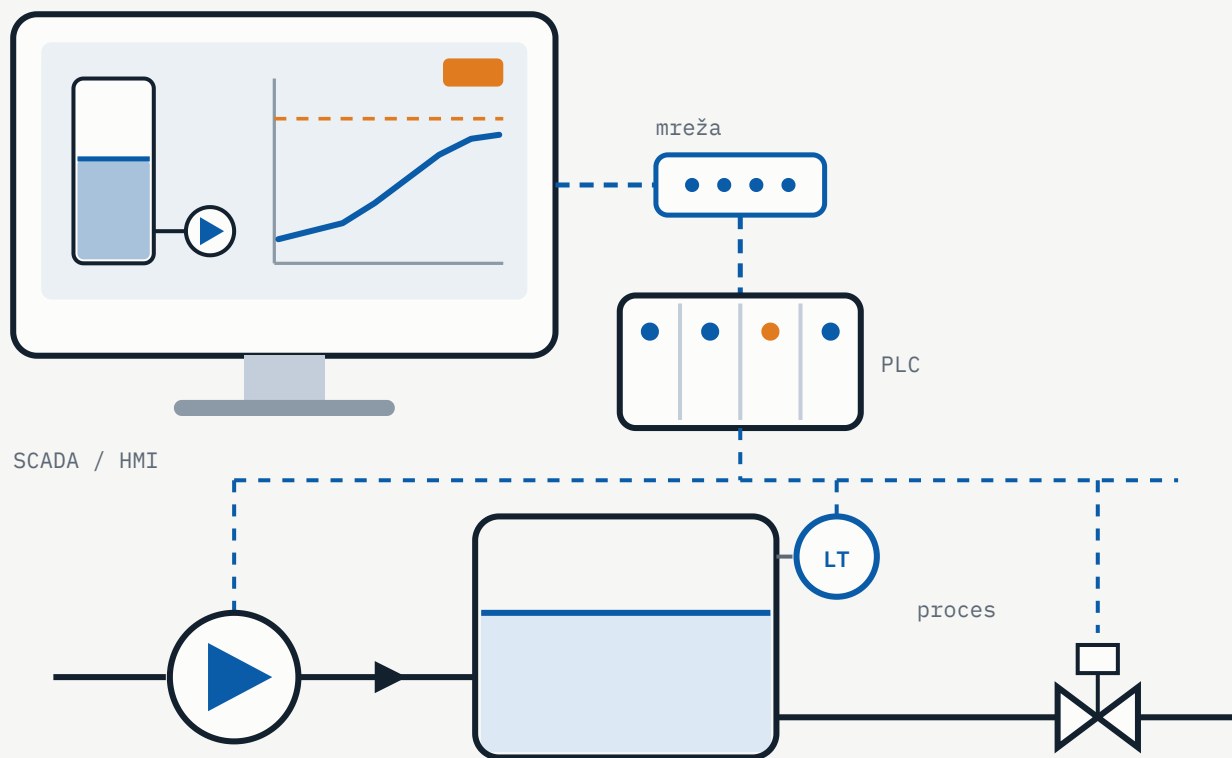


SCADALattice

Modularna SCADA platforma za simulaciju, nadzor i upravljanje fizičkim procesima



SOLID

CLEAN ARCHITECTURE

MODULARNOST

Sadržaj

Pregled poglavlja i referentnih tehničkih zahteva.

01	Namena i način tumačenja	03
02	Funkcionalne celine i granice odgovornosti	04
03	Arhitekturna pravila: Clean Architecture i SOLID	05
04	Domenski model, stanja i ograničenja	07
05	Detaljni funkcionalni zahtevi	08
06	Model simulacije i tokovi rada	12
07	Javni ugovori, podaci i greške	14
08	Korisnički interfejs i korisničke interakcije	16
09	Informaciona bezbednost	17
10	Nefunkcionalni zahtevi i operativno okruženje	19
11	Kriterijumi prihvatanja i referentni testovi	20
12	Završni referentni scenario	22
13	Pojmovnik i normativne napomene	22
14	Prilog A: primeri konfiguracije	24
15	Prilog B: tok obrade kroz komponente	25

Namena i način tumačenja

Predmet projekta je razvoj samostalne SCADA platforme za projektovanje i izvršavanje nadzornih ekrana, obradu procesnih signala, prikaz istorijskih podataka, upravljanje alarmima i izdavanje komandi simuliranim fizičkim procesima. Platforma ne sme biti vezana za jednu vrstu procesa: različiti simulatori integrišu se preko stabilnog interfejsa i dele isti sistem tagova, alarma i upravljanja.

STATUS ZAHTEVA

Izraz „mora” označava obavezan zahtev. „Treba” označava preporuku. „Primer” opisuje referentni slučaj i ne ograničava mogućnost drugih ispravnih implementacija. Primeri brojeva služe za ponovljive testove, osim kada je drugačije naglašeno.

1.1. Obuhvat sistema

- Više nezavisnih SCADA projekata sa verzionisanom konfiguracijom, simulatorima, tagovima, HMI ekranima, alarmima i pravima pristupa.
- Web editor procesnih ekrana sa grafičkim elementima, vezivanjem za tagove i izvršavanjem u režimu nadzora.
- Simulator SDK: registracija modela, upravljanje instancama, telemetrija, komande i kontrolisani kvarovi.
- Istorija signala, pregled alarma, događaja i bezbednosnih incidenata, kao i uvoz/reprodukcija strukturiranih podataka.

1.2. Granice obuhvata

- U prvoj funkcionalnoj celini nije potrebno povezivanje sa stvarnim PLC uređajima, industrijskim mrežama ili produkcionim postrojenjima.
- Nije dozvoljeno preuzimanje zatvorenog koda ili preslikavanje zaštićenih implementacija komercijalne SCADA platforme.
- Nije potrebno razvijati sopstveni DBMS, grafički rendering engine niti implementaciju kriptografskih algoritama.
- Složeni industrijski protokoli, sertifikacija za upravljanje stvarnim postrojenjima i bezbednosno-kritično upravljanje nisu deo osnovnog obuhvata.

1.3. Referentna demonstracija

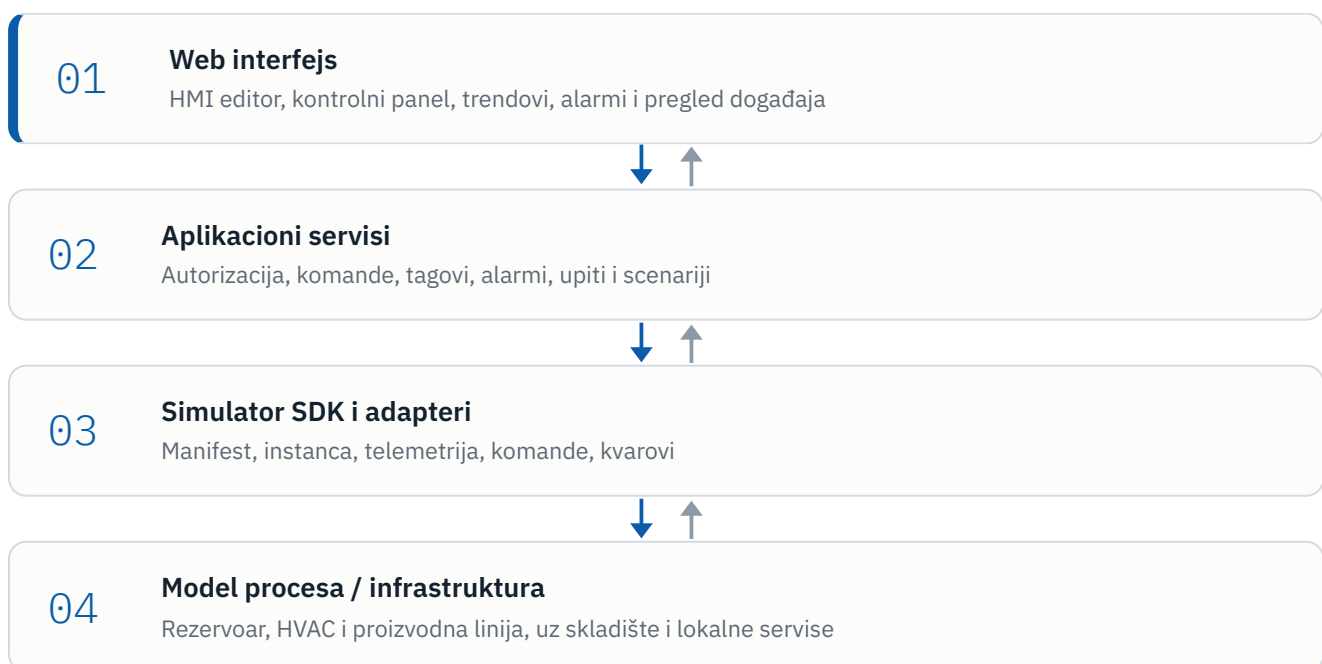
Referentna instalacija sadrži rezervoar, pumpu, ventil, senzor nivoa i alarm. Korisnik povezuje simulator sa sopstveno nacrtanim HMI ekranom, prati promenu nivoa i proverava odbijanje neovlašćene komande. Drugi simulator mora moći da se uključi bez izmene SCADA jezgra.

Funkcionalne celine i granice odgovornosti

02

Modul	Odgovornost	Šta ne radi
Upravljanje projektima	Kreiranje projekta, konfiguracija, dozvole, izvoz i uvoz.	Ne izračunava fizičko stanje.
Registar simulatora	Verzije modela, manifesti, konfiguracija i životni ciklus instanci.	Ne sadrži pravila konkretnog procesa.
Tag servis	Definicije signala, aktuelno stanje, izvor, kvalitet, verzija.	Ne računa fizičke veličine.
HMI editor i izvršavanje	Ekrani, simboli, vezivanje, vizualizacija i korisničke komande.	Ne sprovodi serversku autorizaciju.
Komandni servis	Autorizacija, validacija, prosleđivanje i evidencija rezultata.	Ne pristupa direktno HTML stanju.
Alarmi i događaji	Uslovi, aktiviranje, potvrđivanje, istorija, audit.	Ne menja fizički model samostalno.
Istorijski podaci	Upis telemetrije, vremenski upiti, agregati i izvoz.	Ne implementira novi storage engine.
Scenariji i podaci	Ubrizgavanje kvarova, CSV reprodukcija, testni tokovi.	Ne zaobilazi autorizaciju platforme.

2.1. Komunikaciona struktura



Tok podataka i komandi ide preko aplikacionih portova, a skladište ne definiše domenska pravila.

Svi moduli moraju moći da se pokreću lokalno. Razdvajanje prikaza, aplikacione logike i simulatora obavezno je i u jedinstvenom procesu, dok mikroservisi nisu obavezni.

POGLAVLJE 03

Arhitekturna pravila: Clean Architecture i SOLID

03

Prikazane granice komponenti su obavezujuće, dok je izbor programskog jezika, HTTP biblioteke, alata za bazu i grafičkog okruženja slobodan uz poštovanje javnih ugovora.

Sloj	Dozvoljena odgovornost	Nedozvoljena zavisnost
Domen	Entiteti, vrednosni objekti, modeli, domenski događaji, invarijante.	HTTP klijenti, UI, SQL, ORM, kontejneri.
Aplikacija	Slučajevi korišćenja, transakcije, politika pristupa, portovi.	Direktna zavisnost od biblioteke za bazu ili konkretnog simulatora.
Adapteri	REST/WebSocket, DTO, repozitorijumi, adapteri simulatora.	Donošenje poslovnih odluka koje pripadaju domenu.
Infrastruktura	Baza, lokalni servisi, autentifikacione biblioteke, infrastruktura poruka.	Promena domenskih pravila bez prolaska kroz aplikacioni sloj.

Oznaka	Arhitekturni zahtev	Obavezno pravilo	Dokaz
ARH-01	Razdvajanje odgovornosti	Domenski entiteti, invarijante i algoritmi simulacije moraju biti nezavisni od HTTP-a, grafičkog okruženja, biblioteke za bazu i kontejnerske platforme.	Provera strukture modula i test domena bez baze i mreže.
ARH-02	Zavisnosti usmerene ka unutrašnjim slojevima	Aplikacioni slučajevi korišćenja zavise od portova, a spoljašnji adapteri implementiraju portove. Direktan uvoz infrastrukturnih biblioteka u domen nije dozvoljen.	Automatizovana provera zavisnosti ili statička analiza.
ARH-03	SOLID kao obaveza	SRP razdvaja simulaciju od prikaza. OCP dopušta novu vrstu modela bez izmena jezgra. LSP čuva ugovor. ISP koristi uske portove. DIP obrće zavisnosti infrastrukture.	Zamenski adapter prolazi iste ugovorne testove.

Oznaka	Arhitekturni zahtev	Obavezno pravilo	Dokaz
ARH-04	Konfiguracija i tajne	Konfiguracija se razdvaja po okruženjima. Lozinke, ključevi i tokeni ne smeju biti sačuvani u repozitorijumu. Primer konfiguracije mora koristiti neosetljive vrednosti.	Pretraga repozitorijuma i demonstracija pokretanja sa primerom env datoteke.
ARH-05	Zamenljivost infrastrukture	PostgreSQL, HTTP i transport događaja su adapteri. Zamena skladišta ili izvora podataka ne sme zahtevati promenu domenskih invarijanti.	Test slučaja korišćenja sa memorijskim repozitorijumom.
ARH-06	Verzionisani ugovori	Javni DTO i poruke imaju dokumentovanu šemu i verziju. Neusklađene verzije se odbijaju sa jasnim kodom greške, bez delimične izmene stanja.	Test kompatibilnosti i test nepoznate verzije.

3.1. Predlog organizacije izvornog koda

STRUKTURA REPOZITORIJUMA

```

backend/
  domain/           # Tag, Alarm, Command, pravila i portovi
  application/      # slučajevi korišćenja i autorizacija
  adapters/         # REST, WebSocket, repozitorijumi
  infrastructure/   # PostgreSQL, adapter simulatora
simulators/
  tank_example/     # zaseban model koji koristi SDK
frontend/
  editor/ runtime/ trends/ alarms/
contracts/          # šeme manifesta, telemetrije i API-ja
tests/              # domen, ugovori, integracija, scenario

```

3.2. Primer proširivanja bez izmene jezgra

Uvođenje simulatora transportne trake podrazumeva izradu modela, manifesta sa odgovarajućim tagovima i adaptera za SDK. Registracija stvara novu instancu koju sistem prikazuje u registru, a HMI editor nudi iste komponente i pravila vezivanja kao za rezervoar. Kod `CommandService`, `TagService`, `AlarmService` i baze ne sme se menjati zbog naziva novog procesa.

KRITERIJUM ODRŽIVOSTI

Novi model i njegov adapter moraju se dodavati kroz deklarisanu tačku proširenja. Ako je za novu vrstu simulatora ili opreme neophodno menjati centralni algoritam po principu `if tip == ...`, granica proširivanja nije pravilno postavljena.

Domenski model, stanja i ograničenja

Identifikatori i nazivi entiteta dati su kao referentni model. Implementacija može koristiti drugi jezik imenovanja, ali mora sačuvati identitet, odnose, ograničenja i semantiku podataka.

4.1. Ključni entiteti

Entitet	Minimalni atributi	Semantika
ScadaProject	id, name, configVersion, status, ownership	Projekat izoluje konfiguraciju, korisnička prava i podatke.
SimulatorDefinition	definitionId, schemaVersion, parameters, tagDescriptors, commands	Opis tipa simulatora, bez promenljivog stanja.
SimulatorInstance	instanceId, definitionId, projectId, lifecycle, simulationTime	Jedna samostalna, konfigurabilna instanca definicije.
TagDefinition	tagId, type, unit, min, max, access, source	Tipizirani signal i deklarirana prava pristupa.
TagReading	instanceId, tagId, value, quality, sequence, simulatedAt, receivedAt	Jedno očitavanje sa eksplicitnim kvalitetom i vremenima.
HmiScreen / ElementBinding	screenId, shape, properties, tagReference, editVersion	Grafički ekran i veza svojstva sa signalom.
CommandExecution	commandId, instanceId, args, actor, expectedVersion, outcome	Upravljački pokušaj sa potpunim ishodom.
AlarmRule / AlarmOccurrence	ruleId, condition, severity, state, acknowledgedBy	Pravilo je odvojeno od pojedinačnog aktiviranja alarma.

4.2. Životni ciklusi

Objekat	Dozvoljena stanja i prelazi
Simulator	CREATED → READY → RUNNING → PAUSED, zatim STOPPED i ERROR. Reset vraća READY uz početnu konfiguraciju.
Komanda	RECEIVED → VALIDATED → ACCEPTED → EXECUTING → SUCCEEDED ili FAILED, a REJECTED pre izvršavanja.
Alarm	NORMAL → ACTIVE_UNACK → ACTIVE_ACK. Povratak pre potvrde daje CLEARED_UNACK, a nakon potvrde CLEARED_ACK.

Objekat	Dozvoljena stanja i prelazi
HMI ekran	DRAFT → PUBLISHED , a izmene objavljene verzije stvaraju novu radnu verziju, bez promene trenutno otvorenog prikaza.

4.3. Domenske invarijante

Pravilo	Normativno ponašanje
Granica projekta	Tag iz projekta A ne može se vezati za HMI ekran projekta B bez izričite javne veze koja nije deo osnovne verzije.
Verzisionisanje komande	Komanda sa očekivanom verzijom stanja različitom od aktuelne odbija se kao konflikt.
Kvalitet telemetrije	Nepouzdana ili zastarelo očitavanje ne sme se prikazati kao važeći nov podatak.
Istorijski redosled	Poruka sa manjim brojem sekvence može se čuvati u istoriji, ali ne zamenjuje noviju aktuelnu vrednost.
Integritet alarma	Potvrđivanje alarma ne znači da se proces vratio u dozvoljeni opseg. Promena stanja i potvrda se beleže odvojeno.
Izolacija instanci	Komanda instance I1 ne menja stanje instance I2 ni kada su oba modela iste vrste.

POGLAVLJE 05

Detaljni funkcionalni zahtevi

05

Svaki zahtev uključuje očekivano ponašanje, primer, obradu graničnih slučajeva i kriterijum provere. Zahtev je ispunjen kada su zadovoljena sva četiri elementa.

SC-01 Upravljanje SCADA projektima	
ZAHTEV	Sistem mora kreirati, čuvati, kopirati, uvesti i izvesti konfiguraciju projekta, uz identitet i verziju konfiguracije.
PRIMER	Administrator kreira „Postrojenje A” i u njega dodaje dva procesa, ekran i korisnike.
GRANIČNI USLOVI	Nevažeći format uvoza, nepoznata verzija i tuđi projektni identifikator moraju biti odbijeni.
PROVERA	Posle izvoza i uvoza tagovi, ekrani i pravila alarma ostaju povezani.

SC-02

Registracija procesa

ZAHTEV	Manifest simulatora mora opisivati naziv, verziju ugovora, parametre, signale i komande, a instance dobijaju jedinstven ID.
PRIMER	Isti model rezervoara se pokreće u dve instance sa različitim kapacitetom.
GRANIČNI USLOVI	Nepoznati tip, duplirani ID ili nedostajući parametar ne dovode do polovične registracije.
PROVERA	Za obe instance stiže nezavisna telemetrija sa zasebnim identifikatorima.

SC-03

Životni ciklus instance

ZAHTEV	Sistem mora podržati start, pauzu, nastavak, stop i reset uz proveru dozvoljenog prelaza.
PRIMER	Pauziranje zaustavlja rast simulacionog vremena, ali ne resetuje nivo rezervoara.
GRANIČNI USLOVI	Komanda start nad već pokrenutom instancom vraća kontrolisan konflikt ili dokumentovano idempotentan rezultat.
PROVERA	Pauza čuva stanje, a reset vraća početne parametre.

SC-04

Tipizirani registar signala

ZAHTEV	Tagovi imaju tip, jedinicu, opseg, pravo pisanja, izvor, kvalitet i vremenske oznake.
PRIMER	Tag <code>tank.level</code> ima tip <code>float</code> , jedinicu <code>%</code> i režim čitanja.
GRANIČNI USLOVI	Pogrešan tip, nepostojeći ID i vanredni redosled poruka se detektuju.
PROVERA	HMI i historian koriste isti identitet signala i isti kvalitet očitavanja.

SC-05

Grafički HMI editor

ZAHTEV	Korisnik mora moći da prevlači simbole, postavlja svojstva, uređuje prikaz i veže dinamičko svojstvo elementa za tag.
PRIMER	Simbol pumpe boji se po <code>pump.enabled</code> , a numerički indikator prikazuje <code>tank.level</code> .
GRANIČNI USLOVI	Nevažeći tag ili tip vezivanja prikazuju grešku pre objavljivanja ekrana.
PROVERA	Ekran se sačuva, ponovo otvori i u režimu izvršavanja ispravno reaguje na telemetriju.

SC-06**Komande i interlock pravila**

ZAHTEV	Komanda mora proći provere identiteta, ovlašćenja, tipa, opsega, verzije stanja i domenskih ograničenja.
PRIMER	Operator uključuje pumpu, a proces odbija aktivaciju kada je deklarirana zabrana rada aktivna.
GRANIČNI USLOVI	Nedozvoljena komanda nema efekat, a duplirani zahtev ne izvršava akciju dva puta.
PROVERA	Ishod i obrazloženje vide se u GUI-ju i revizijskoj evidenciji.

SC-07**Istorija signala**

ZAHTEV	Sistem mora trajno čuvati telemetriju i podržati vremenske filtere, agregate i CSV izvoz.
PRIMER	Korisnik bira <code>level</code> i <code>flow</code> za proteklih deset minuta i upoređuje trendove.
GRANIČNI USLOVI	Ne postoje tihi gubici mernih oznaka niti mešanje instanci.
PROVERA	Izvezeni redovi sadrže signal, vrednost, vreme, kvalitet i izvor.

SC-08**Alarmi**

ZAHTEV	Alarmska pravila podržavaju prag, histerezu, kašnjenje, prioritet i nezavisnu potvrdu alarma.
PRIMER	Na 85% nivoa aktivira se upozorenje, a povratak ispod 80% uklanja aktivno stanje.
GRANIČNI USLOVI	Kratkotrajni prelazak praga kraći od odloženog aktiviranja ne stvara alarm.
PROVERA	Test proverava <code>ACTIVE_UNACK</code> , <code>ACTIVE_ACK</code> i <code>CLEARED_ACK</code> sa audit zapisima.

SC-09**Događaji i audit**

ZAHTEV	Sistem mora zapisivati bezbednosno relevantne radnje, promene konfiguracije i procesne događaje.
PRIMER	Promena alarma beleži prethodnu i novu konfiguraciju, korisnika i verziju.
GRANIČNI USLOVI	Neovlašćeni korisnik ne sme menjati audit, a sistem ne prikazuje lozinke i tokene.
PROVERA	Pretraga po <code>correlationId</code> povezuje komandu i njen konačan rezultat.

SC-10**Scenariji kvarova**

ZAHTEV	Scenariji definišu ciljnu instancu, početak, trajanje, tip poremećaja i parametre.
PRIMER	Posle 30 s simulacije očitavanje senzora se zamrzava na poslednjoj vrednosti.
GRANIČNI USLOVI	Scenariji ne mogu delovati izvan svoje instance i ne zaobilaze prava korisnika.
PROVERA	Ponovljeno izvođenje sa istim parametrima daje iste statusne promene.

SC-11**Reprodukcija podataka**

ZAHTEV	Sistem mora uvoziti strukturirane vremenske podatke i mapirati kolone na postojeće tagove.
PRIMER	CSV sa <code>timestamp</code> , <code>level</code> i <code>flow</code> prikazuje se kao nezavisan izvor telemetrije.
GRANIČNI USLOVI	Nepoznata kolona, netačan format datuma ili nedostajuća vrednost dobijaju eksplicitan kvalitet.
PROVERA	Dataset može da se reprodukuje i zaustavi bez promena izvornog fajla.

SC-12**Upravljanje korisnicima**

ZAHTEV	Minimalne uloge su viewer, operator, engineer i administrator, uz prava po projektu.
PRIMER	Viewer prati rezervoar, ali ne izdaje komande i ne uređuje ekran.
GRANIČNI USLOVI	Ne sme postojati funkcija rezervisana samo u GUI-ju bez serverske kontrole.
PROVERA	HTTP zahtev viewer naloga za upravljačku komandu vraća 403 i audit zapis.

Model simulacije i tokovi rada

6.1. Referentni principi modela simulacije

PROCES REZERVOARA

$$V_{\text{next}} = \text{clip} \left(V + (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}) \Delta t, 0, V_{\text{max}} \right)$$

$$\text{Nivo [\%]} = 100 \cdot \frac{V}{V_{\text{max}}}$$

Stanje modela čine zapremina V u m^3 i protoci Q_{in} i Q_{out} u m^3/s , a Δt je vremenski korak. Model mora jasno navesti kako reaguje na pokušaj prekoračenja granica.

PUMPA I VENTIL

Pumpa ima stanje uključena/isključena i deklarirani maksimalni protok. Ventil ima otvorenost od 0 do 100%, a pojednostavljeni protok se može računati proporcionalno otvorenosti. Za zaustavljenu pumpu ulazni protok je nula.

KVALITET SIGNALA

GOOD označava važeće očitavanje, UNCERTAIN procenu ili sumnjive podatke, BAD nevalidno očitavanje, a STALE vrednost stariju od definisanog intervala. STALE ne znači da je fizičko stanje nepromenjeno.

ALARMSKA HISTEREZA

Ako je prag za aktiviranje 85%, a histereza 5 procentnih poena, alarm nastaje pri $\text{level} \geq 85\%$ i prestaje nakon $\text{level} \leq 80\%$, uz predviđeno kašnjenje.

6.2. Numerički referentni primer

Kapacitet rezervoara je $V_{\text{max}} = 10 \text{ m}^3$, početna zapremina $V_0 = 4 \text{ m}^3$, ulazni protok $Q_{\text{in}} = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$, izlazni protok $Q_{\text{out}} = 0,05 \text{ m}^3/\text{s}$, a vremenski korak $\Delta t = 1 \text{ s}$. Bez saturacije, posle 20 koraka očekivana zapremina iznosi 5 m^3 i nivo 50%. Ove vrednosti su referentni test jednostavnog modela, a ne univerzalni parametri postrojenja.

$$V_{20} = V_0 + 20 (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}}) \Delta t = 4 \text{ m}^3 + 20 \cdot (0,1 - 0,05) \text{ m}^3/\text{s} \cdot 1 \text{ s} = 5 \text{ m}^3$$

$$\text{level} = 100 \cdot \frac{5}{10} = 50\%$$

REFERENTNI PSEUDOKOD

```
V(t+dt) = clamp(V(t) + (Qin(t) - Qout(t)) * dt, 0, Vmax)
level(t) = 100 * V(t) / Vmax
if reading_age > freshness_limit: quality = "STALE"
```

6.3. End-to-end korisnički scenariji

Projektovanje ekrana i pokretanje procesa

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Kreiranje projekta i instance	Sistem validira projektni naziv, manifest i parametre i prikazuje instancu u stanju READY .
02	Pokretanje modela	Instanca prelazi u RUNNING i emituje vrednosti sa simulacionim vremenom.
03	Uređivanje HMI ekrana	Korisnik dodaje rezervoar, pumpu, indikator i povezuje ih sa deklarisanim tagovima.
04	Objavljivanje i nadzor	U runtime prikazu promene procesa ažuriraju indikator i stanje pumpe.
05	Izdavanje komande	Komanda prolazi serverske provere i vraća rezultat sa correlationId .
06	Pregled istorije	Korisnik otvara grafikon nivoa i vidi iste podatke sa vremenima i kvalitetom.

Od početne greške do evidentiranog incidenta

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Konfigurisanje alarma	Prag 85%, histereza 5 procentnih poena i kašnjenje 2 s simulacije.
02	Aktiviranje scenarija	Uređaj prijavljuje zamrznutu vrednost, a tag dobija kvalitet STALE .
03	Obrada alarma	Očitavanje ne sme biti tretirano kao pouzdano. Otvara se komunikacioni alarm.
04	Pokušaj neovlašćene komande	Viewer šalje zahtev i dobija 403, a model ostaje nepromenjen.
05	Analiza	Događaji, alarmi i komande prikazuju povezane vremenske oznake i izvor.

Javni ugovori, podaci i greške

Navedene putanje i tipovi predstavljaju referentni minimalni API. Implementacija može koristiti ekvivalentnu strukturu, ali mora dokumentovati istu semantiku, iste predušlove i rezultate.

Operacija	Ulaz i predušlov	Rezultat
POST /api/v1/projects	Naziv i metapodaci, a korisnik ima pravo kreiranja.	projectId, configVersion, CREATED.
POST /api/v1/simulators/instances	projectId, definitionId, parameters, schemaVersion.	instanceId i stanje READY.
POST /api/v1/instances/{id}/start	Očekivana verzija stanja i dozvoljen prelaz.	Novo stanje i stateVersion.
POST /api/v1/instances/{id}/commands	commandId, args, idempotencyKey i expectedStateVersion.	commandExecutionId, ishod i razlog.
GET /api/v1/tags/history	projectId, instanceId, tagId, vremenski raspon i agregacija.	Vrednosti sa izvorom, kvalitetom i vremenima.
POST /api/v1/screens	screenDefinition i expectedConfigVersion.	screenId, editVersion.
POST /api/v1/alarms/{id}/ack	Ovlašćeni korisnik i očekivano stanje.	Novi alarmni status i audit događaj.
GET /api/v1/events	Filter: projekat, tip, akter, vreme, correlationId.	Paginirani, vremenski uređeni događaji.

7.1. Primer strukturirane poruke

Referentna poruka telemetrije iz simulatora rezervoara. Ista struktura koristi se u trenutnom prikazu i istoriji, a model fizičkog procesa ostaje odvojen od SCADA servisa.

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "projectId": "plant-a",
  "instanceId": "tank-01",
  "tagId": "level",
  "value": 52.5,
  "unit": "%",
  "quality": "GOOD",
  "sequence": 302,
  "simulatedAtSeconds": 302.0,
  "receivedAt": "2026-10-08T12:00:00Z"
}
```

7.2. Opšti ugovor o obradi grešaka

Klasa greške	Tipičan slučaj	Ponašanje sistema
400 VALIDATION_ERROR	Neispravan format, tip ili raspon.	Nema promene domenskog stanja, a dostupni su detalji polja.
401 UNAUTHENTICATED	Nedostaje ili je istekao identitet.	Zahtev nije izvršen, a događaj može biti zabeležen.
403 FORBIDDEN	Uloga nema dozvolu.	Operacija je odbijena uz audit sa izvorom i rezultatom.
404 NOT_FOUND	Resurs ne postoji ili nije vidljiv korisniku.	Nema otkrivanja podataka drugih projekata ili organizacija.
409 CONFLICT	Sukob verzije ili nedozvoljen prelaz stanja.	Nema delimičnog upisa, a vraća se opis konflikta.
422 DOMAIN_RULE	Vrednosti su sintaksički ispravne, ali krše domenska pravila.	Operacija je odbijena uz domenski kod.
503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE	Simulator ili neophodni servis nije dostupan.	Bez lažnog uspeha i bez skrivene promene stanja.

```
{
  "error": {
    "code": "STATE_CONFLICT",
    "message": "Operacija nije dozvoljena u trenutnom stanju.",
    "correlationId": "f8a2c1",
    "details": {"currentState": "PAUSED"}
  }
}
```

Zahtevi koji menjaju stanje moraju podržati zaštitu od ponovljenog izvršavanja, bilo idempotentnom semantikom ili ključem ponavljanja. Odgovor na ponavljanje ne sme izazvati drugi fizički ili logistički efekat.

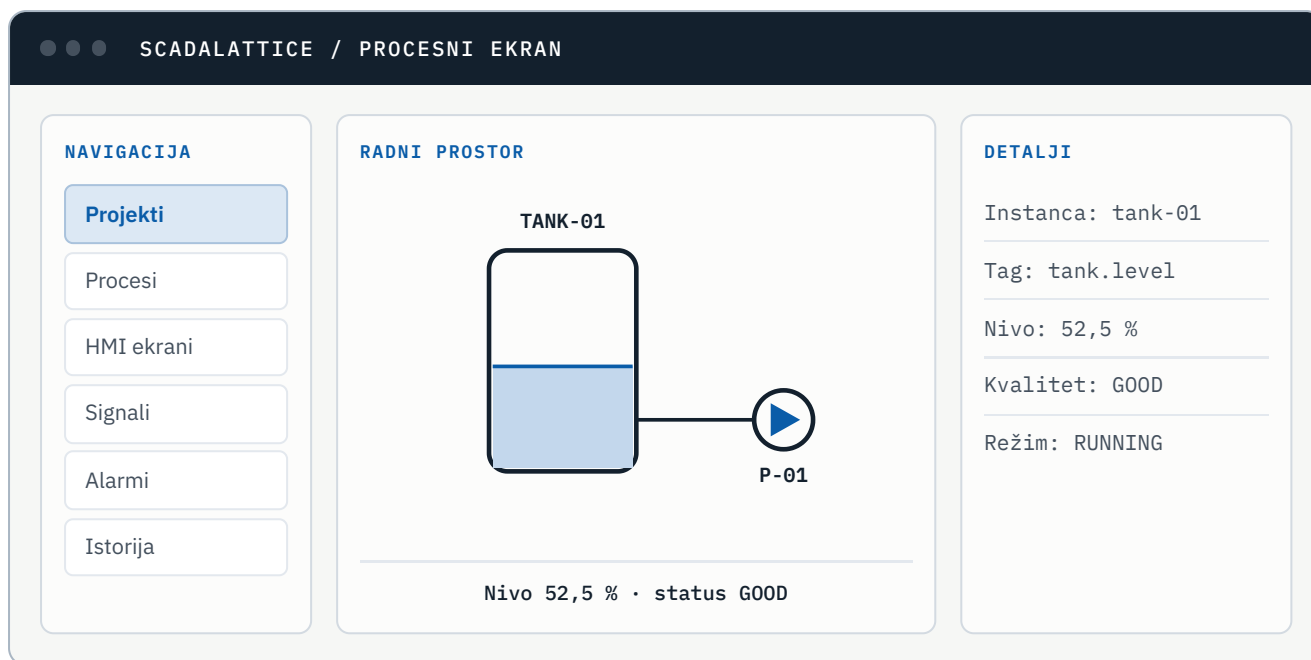
Korisnički interfejs i korisničke interakcije

Web aplikacija mora omogućiti rad sa domenom bez neposredne izmene baze podataka ili izvornog koda. Grafički prikaz je povezan sa aktuelnim stanjem aplikacije.

Ekran	Obavezne interakcije	Posebno stanje i povratna informacija
Projekti	Kreiranje, kopiranje, uvoz/izvoz, pregled simulacionih instanci i dozvola.	Odvojeni podaci različitih projekata.
Registar procesa	Izbor modela, konfiguracija parametara, start, pauza, stop i reset.	Jasni statusi <code>READY</code> , <code>RUNNING</code> , <code>PAUSED</code> , <code>ERROR</code> .
HMI editor	Prevlačenje simbola, pomeranje, grupisanje, povezivanje sa tagom, podešavanje boje, naziva i komande.	Validacija nepostojećeg tag-a, čuvanje nacrti i objavljivanje.
HMI izvršavanje	Prikaz tagova i kvaliteta, prebacivanje ekrana i slanje dozvoljenih komandi.	Odbijena komanda ima vidljivo objašnjenje.
Trendovi	Više tagova, intervali, skala, pregled detalja i CSV izvoz.	Prikaz praznog intervala i kvaliteta <code>STALE</code> .
Alarmi	Pravila, prioritet, potvrđivanje, aktivni i istorijski alarmi.	Razlika između potvrde i prestanka alarma.
Događaji i bezbednost	Filteri po korisniku, instanci, kategoriji i korelacionom ID-u.	Odbijene i uspele operacije su jasno razlikovane.

8.1. Konceptualni raspored radnog ekrana

Sledeća skica prikazuje raspodelu odgovornosti na ekranu: navigaciju, radni prikaz i kontrolu stanja. Raspored elemenata je ilustrativan i ne predstavlja obavezan vizuelni dizajn.



8.2. Jedinstveno ponašanje ekrana

- Svaki prikaz ima stanje učitavanja, prazno stanje, stanje uspeha i greške, a neuspeh se ne prikazuje kao uspešna operacija.
- Forme prikazuju greške uz odgovarajuće polje i ne čuvaju delimično nevažeću konfiguraciju.
- Vremenske oznake moraju razlikovati stvarno UTC vreme događaja i simulaciono vreme.
- Podaci označeni kao nepouzdati, zastareli ili procenjeni vizuelno se razlikuju od potvrđenih podataka.
- Nakon promene konfiguracije korisnik dobija novu verziju stanja ili eksplicitno objašnjenje konflikta.
- Složeni prikazi podržavaju pretragu i filtriranje, a kritične akcije zahtevaju jasnu potvrdu namere.

POGLAVLJE 09

Informaciona bezbednost

09

Sistem je laboratorijska platforma za kontrolisanu analizu bezbednosnih događaja. Operacije nad simuliranim modelom i administrativne operacije nad platformom moraju biti jasno razdvojene.

9.1. Model uloga i dozvola

Uloga	Dozvoljeno	Nije dozvoljeno
viewer	Pregled objavljenih ekrana, signala, alarma i istorije.	Izdavanje komandi, izmena projekta, potvrda alarma.
operator	Sve kao viewer, uz dozvoljene komande i potvrđivanje alarma.	Promena šema, modela i korisničkih ovlašćenja.

Uloga	Dozvoljeno	Nije dozvoljeno
engineer	Konfiguracija modela, HMI i alarmnih pravila.	Administracija tuđih naloga i prekoračenje projektnih prava.
administrator	Dodela uloga, projektna administracija i konfiguracioni nadzor.	Zaobilaženje validacije komandi i domenskih pravila.

9.2. Obavezne kontrole

- Svaka operacija se proverava na serveru. Skrivanje dugmeta u GUI-ju nije mehanizam autorizacije.
- Za korisnički pristup koristi se proverena autentifikaciona biblioteka, a lozinke se ne čuvaju u čistom tekstu.
- Sve izmene konfiguracije, izvršene i odbijene upravljačke operacije imaju audit zapis sa identitetom, UTC vremenom i korelacionim identifikatorom.
- Ulazni podaci se validiraju prema šemi, opsegu, dozvoljenom stanju i pravima korisnika.
- Sadržaj poruka i grešaka ne sme otkrivati lozinke, interne putanje niti poverljive konfiguracione vrednosti.
- Kontrolisani incidenti i kvarovi ne smeju preskočiti stvarne kontrole pristupa laboratorijske aplikacije.
- Podaci iz različitih projekata, instanci ili organizacija ne smeju se neovlašćeno međusobno mešati.

9.3. Scenariji incidenta i očekivana zaštita

ID	Incident	Očekivani odgovor
SC-S1	Viewer pokušava da uključi pumpu.	403, nepromenjeno stanje instance, audit sa <code>actorId</code> i <code>reason</code> .
SC-S2	Telemetrija je starija od definisanog roka.	Tag prelazi u <code>STALE</code> , a HMI vizuelno označava nepouzdanost.
SC-S3	Dve identične upravljačke poruke.	Jedan logički efekat, dok druga poruka vraća prethodni rezultat ili kontrolisan konflikt.
SC-S4	Pokušaj vezivanja taga drugog projekta.	Odbijanje bez prikazivanja podataka tuđeg projekta.
SC-S5	Neispravan podatak senzora izvan tipa/opsega.	Odbijanje ili <code>BAD</code> kvalitet, bez tihog prepisivanja pouzdane vrednosti.

9.4. Referentni audit događaj

AUDIT DOGAĐAJ · JSON

```
{
  "eventId": "evt-0021",
  "occurredAt": "2026-10-08T12:00:00Z",
  "actorId": "operator-2",
  "action": "command.execute",
  "resourceId": "sample-resource",
  "outcome": "DENIED",
  "reason": "FORBIDDEN",
  "correlationId": "req-0019"
}
```

POGLAVLJE 10

Nefunkcionalni zahtevi i operativno okruženje

10

Kvantitativni ciljevi u ovoj tabeli predstavljaju obaveznu osnovu za lokalnu referentnu konfiguraciju. Dokumentovano odstupanje zahteva obrazloženje i nove ponovljive testove.

ID	Zahtev	Način provere
NF-SC-01	Referentni lokalni sistem: 4 CPU jezgra, 16 GB RAM, aktuelan Docker i moderan pregledač.	Pokretanje bez spoljnog servisa uz verzionisan konfiguracioni fajl.
NF-SC-02	Najmanje 100 tagova koji emituju jedno očitavanje u sekundi tokom 10 minuta.	Nema duplikata primarnog identiteta ni gubitka zapisa u normalnom režimu.
NF-SC-03	Promena važeće telemetrije vidljiva na otvorenom HMI ekranu do 2 s pri navedenom opterećenju.	Automatizovan integracioni test sa lokalnim vremenom prijema.
NF-SC-04	Nijedna odbijena komanda ne menja domensko stanje.	Jedinični i integracioni testovi pre/posle operacije.
NF-SC-05	Reprodukcija istog početnog stanja i ulaza daje iste vrednosti do deklarisanе tolerancije.	Pokretanje referentnog testa dva puta i poređenje očitavanja.
NF-SC-06	Promena implementacije simulatora ne zahteva izmenu SCADA jezgra.	Ugovorni test za dodatni model i pregled razlike izmena koda.

10.1. Lokalna instalacija

- Obezbediti Docker Compose ili ekvivalentan skript koji pokreće sve neophodne servise lokalno.

- Obezbediti verzionisani primer konfiguracije, migracije šeme i demonstracione podatke bez stvarnih korisničkih tajni.
- Aplikacija mora biti upotrebljiva bez cloud naloga, komercijalne licence ili obavezne veze sa stvarnim uređajem.
- Postupci pokretanja, resetovanja demonstracionog okruženja, izvoza podataka i dijagnostike grešaka moraju biti dokumentovani.
- Repozitorijum sadrži licence korišćenih zavisnosti i napomenu o podacima trećih strana, kada postoje.

10.2. Referentne biblioteke i granice samostalnog razvoja

Za vremenske serije koristi se postojeća baza ili proširenje baze kada je opravdano obimom podataka. Nema potrebe za implementacijom DBMS-a. Za grafikone se može koristiti Apache ECharts, a za editor SVG ili biblioteka za interaktivne čvorove. Autentifikacija i kriptografske primitive zasnivaju se na održanim bibliotekama. SCADA tagovi, HMI vezivanja, komandni tok i alarmna pravila predstavljaju sopstveni domenski razvoj.

IZBOR TEHNOLOGIJA

Preporučeni su React i TypeScript za web interfejs, Python/FastAPI za API i simulacije i PostgreSQL za skladištenje. Izbor nije obavezan, ali su obavezni javni ugovori, razdvojeni slojevi i lokalno pokretanje. Gotove biblioteke koriste se za baze, grafikone, identitet i interaktivne prikaze, dok se domen i simulaciona pravila razvijaju u okviru projekta.

POGLAVLJE 11

Kriterijumi prihvatanja i referentni testovi

11

Kriterijum je ispunjen samo ako je ponovljiv u lokalnom okruženju i ako postoje ulazni podaci, očekivani rezultat i dokaz izvršavanja. Za svaki novi modul važe i testovi negativnih scenarija.

Test	Polazni uslovi i akcija	Proverljiv ishod
AT-SC-01	Kreirati projekat, dva simulatora i identične tagove u obe instance.	Obe instance rade bez mešanja stanja i podataka.
AT-SC-02	U editoru povezati pumpu i indikator nivoa sa tagovima i sačuvati ekran.	Posle ponovnog otvaranja ekrana veze i simboli su očuvani.
AT-SC-03	Na početnom $V = 4 \text{ m}^3$ izvršiti 20 koraka prema referentnim protocima.	Dobija se $V = 5 \text{ m}^3$ i $\text{level} = 50\%$, u toleranciji modela.
AT-SC-04	Viewer pošalje komandu za uključivanje pumpe.	403, nema promene stanja, postoji audit događaj.
AT-SC-05	Alarm 85%, histereza 5. Povećati nivo na 86% pa smanjiti na 79%.	Aktivacija i povratak stanja odvojeno su zapisani.
AT-SC-06	Ponoviti komandu sa istim <code>idempotencyKey</code> .	Upravljačka akcija ima jedan efekat.

Test	Polazni uslovi i akcija	Proverljiv ishod
AT-SC-07	Odvojiti simulator od platforme duže od <code>freshness_limit</code> .	GUI označava <code>STALE</code> , bez prikazivanja stare vrednosti kao pouzdane.
AT-SC-08	Dodati simulator transportne trake samo kroz manifest i SDK adapter.	Postojeći SCADA servisi ostaju neizmenjeni i novi tagovi su dostupni HMI-ju.
AT-SC-09	Uvesti CSV sa neispravnim vremenom u jednom redu.	Greška reda je navedena, a nevažeći podatak ne prepisuje aktuelni tag.
AT-SC-10	Uvesti projekat sa nepoznatom verzijom konfiguracije.	Kontrolisana greška, bez delimičnog upisa projekta.

11.1. Regresiona i arhitekturna provera

- Domenski testovi se pokreću bez baze podataka i bez web servera.
- Integracioni testovi koriste lokalne adaptere i kontrolisano početno stanje.
- Ugovorni testovi proveravaju nove implementacije interfejsa na istim ulaznim podacima.
- Bezbednosni testovi obuhvataju neovlašćene, neispravne, konfliktne i ponovljene zahteve.
- Promene ne smeju narušiti prethodno definisane referentne scenarije, a rezultati se čuvaju u CI izveštaju.

11.2. Sadržaj repozitorijuma i tehničke dokumentacije

Artefakt	Minimalni sadržaj
README	Cilj sistema, preduslovi, lokalno pokretanje i referentni scenario.
docs/architecture	Dijagram komponenti, odluke o zavisnostima, domenski pojmovi i invarijante.
docs/contracts	OpenAPI ili ekvivalentna verzionisana šema poruka i primeri grešaka.
docs/simulation	Pretpostavke modela, parametri, jednačine ili pravila i granice primene.
docs/security	Uloge, matrica pristupa, kontrole, ograničenja i incidentni scenariji.
tests	Jedinični, integracioni, ugovorni i regresioni testovi sa početnim podacima.
examples	Demonstraciona konfiguracija i automatizovan tok provere.
LICENSE / THIRD_PARTY	Licenca projekta i informacije o bibliotekama i korišćenim podacima.

Završni referentni scenario

Referentni scenario demonstrira potpun proces projektovanja, rada i bezbednosne provere. Nije dovoljno prikazati samo unapred pripremljen snimak ekrana ili kod simulatora.

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Kreirati projekat „Primer postrojenja“.	Konfiguracija dobija jedinstven ID i verziju.
02	Dodati rezervoar i podesiti $V_{\max} = 10 \text{ m}^3$, $V_0 = 4 \text{ m}^3$.	Instanca je u stanju READY sa validnim manifestom.
03	Pokrenuti simulaciju i nacrtati procesni ekran.	Prikaz prikazuje pumpu, nivo, status kvaliteta i vreme.
04	Promeniti stanje pumpe kao operator.	Komanda je autorizovana i uticaj je merljiv.
05	Prikazati trend i podesiti alarm.	Grafikon i alarmi koriste isti izvor podataka.
06	Simulirati prekid telemetrije i pokušaj neovlašćene komande.	STALE i odbijanje su vidljivi i zapisani.
07	Dodati drugi tip simulatora i otvoriti ga iz istog HMI sistema.	Proširenje radi bez izmene SCADA jezgra.

USLOV PRIHVATANJA

Referentni scenario se izvodi od početka do kraja preko korisničkog interfejsa, uz proveru API-ja i evidentiranih događaja. Demonstracija koja zahteva ručnu izmenu baze ili izvornog koda ne ispunjava ovaj uslov.

Pojmovnik i normativne napomene

Termin	Značenje u ovoj specifikaciji
SCADA	Sistem za nadzor i upravljanje procesima, u ovom projektu isključivo simuliranim.
HMI	Grafički prikaz i interakcija korisnika sa procesnim podacima.
Tag	Jedinstveno identifikovana procesna promenljiva sa tipom, kvalitetom i izvorom.
Simulator SDK	Javni skup interfejsa za povezivanje modela fizičkih procesa.

Termin	Značenje u ovoj specifikaciji
Historian	Sloj za čuvanje, pretragu i izvoz istorijskih procesnih vrednosti.
Interlock	Domensko pravilo koje zabranjuje određenu komandu u neodgovarajućem stanju.
Alarm acknowledgement	Evidentirano prihvatanje/uočavanje alarma, koje ne znači uklanjanje njegovog uzroka.

Preporučena literatura za arhitekturna i bezbednosna načela

- Robert C. Martin, *Clean Architecture*, 2017.
- NIST SP 800-82 Rev. 3, *Guide to Operational Technology (OT) Security*, 2023.
- OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).
- ISO/IEC 25010, modeli kvaliteta softvera.

Primena navedenih načela mora biti srazmerna laboratorijskom i simulacionom karakteru sistema.

Prilog A: primeri konfiguracije

Primeri ilustruju minimalan format kojim nezavisan simulator i grafički element uspostavlja vezu sa platformom. Šema i tačni nazivi polja moraju biti verzionisani u repozitorijumu.

Manifest nezavisnog simulatora

SIMULATORS/TANK_EXAMPLE/MANIFEST.JSON

```
{
  "schemaVersion": "1.0",
  "definitionId": "tank-model",
  "name": "Rezervoar sa pumpom",
  "parameters": {"capacityM3": 10, "initialM3": 4},
  "tags": [
    {"id": "level", "type": "float", "unit": "%",
      "access": "read", "min": 0, "max": 100},
    {"id": "pump_enabled", "type": "boolean",
      "access": "readwrite"}
  ],
  "commands": [
    {"id": "set_pump", "args": {"enabled": "boolean"}}
  ]
}
```

Manifest opisuje portove i tipove. Iz njega nastaju tagovi i dozvoljene komande, ali se fizički proračun izvršava u implementaciji procesa.

Konfiguracija vezivanja HMI elementa

CONFIG/SCREEN-01.JSON

```
{
  "screenId": "screen-01",
  "elementId": "level-indicator",
  "kind": "numeric-display",
  "binding": {
    "instanceId": "tank-01",
    "tagId": "level",
    "property": "displayValue"
  },
  "format": {"decimals": 1, "suffix": "%"}
}
```

Runtime čita identitet signala iz konfiguracije i pretplaćuje se na odgovarajuću telemetriju. Editor i runtime ne sadrže specifičnu logiku rezervoara.

Prilog B: tok obrade kroz komponente

Sledeći tok razjašnjava granice slojeva i odgovornosti komponenti. Nazivi slučajeva korišćenja predstavljaju primere, a obavezni su razdvajanje odgovornosti, proverljiv ishod i odsustvo domenske logike u UI kontrolerima.

KORAK	AKTIVNOST	OČEKIVANI REZULTAT
01	Operator na HMI ekranu zahteva uključenje pumpe.	Frontend šalje komandu i očekivanu verziju stanja aplikacionom API-ju.
02	API adapter proverava oblik zahteva.	DTO se prevodi u slučaj korišćenja <code>ExecuteSimulatorCommand</code> .
03	Aplikacioni slučaj proverava identitet i prava.	Poziv politike autorizacije i uskog porta za stanje instance.
04	Domen potvrđuje pravilo komande i dozvoljeni prelaz.	Nevažeća komanda se odbija pre pozivanja simulatora.
05	Adapter simulatora prosleđuje validnu komandu.	Model menja stanje i vraća merljiv rezultat.
06	Servis zapisuje izvršenje i obaveštava HMI.	Audit, nova telemetrija i <code>commandExecutionId</code> su povezani.

ARHITEKTURNI KRITERIJUM

Promena korisničkog interfejsa ili skladišta podataka ne zahteva promenu domenskih pravila. Promena konkretnog simulatora ili algoritma ne menja javni ugovor ni obradu identiteta i ovlašćenja.